C10 — Síntese científica, limites e protocolo de escrita

EduPredict Analytics (EPA) · Cadernos de Pesquisa · TGI II

Carlos Eduardo Franco Gabriel · Miguel Ferreira Palmieri Souza Rocha

Universidade Cruzeiro do Sul — Ciência da Computação — São Paulo, Brasil

Orientador: Prof. Me. João Roberto Ursino da Cruz

Versão: 0.3 (congelamento sintético de 12 nov. 2026)

Status: SYNTHETIC_NOT_EMPIRICALLY_VALIDATED

Resumo. Definir quais afirmações podem entrar no artigo v0.3, como referenciar evidências e que perguntas ficam para trabalhos posteriores. O documento distingue resultados medidos, explicação técnica e inferências limitadas à população sintética GENESIS.

Palavras-chave. EduPredict Analytics; avaliação temporal; dados sintéticos; rastreabilidade; aprendizado de máquina.

1. O que os experimentos permitem afirmar

O MAPA implementa um protocolo de classificação de desfecho por disciplina em três cortes temporais sintéticos. O relatório 5K reúne três holdouts agrupados por estudante, duas famílias de modelos e bootstrap agrupado. O macro-F1 cresce com a aproximação do fim do ano; a MLP não estabelece vantagem estável sobre a Regressão Logística.

2. O que permanece indeterminado

Não foi provada generalização entre escolas, alunos reais ou populações sintéticas independentes. A identificação precoce de reprovação em N1 ainda apresenta recall próximo de 50%. A análise probabilística contém log loss, Brier e ECE descritiva, **não** recalibração validada. O sistema não foi avaliado quanto a efeitos causais de intervenção, justiça distributiva ou previsões de evasão.

3. Como escrever o artigo

Cada resultado quantitativo deve ser acompanhado de **unidade de análise**, definição de classes, corte, modelos, protocolo de split, número de estudantes, intervalo e origem do artefato. Diferenciar «resultado observado», «interpretação compatível» e «hipótese ainda não testada». Evitar frases como «94% de acerto comprova impacto pedagógico» quando a medida foi sintética ou veio de uma versão anterior do sistema.

4. Estrutura sugerida para o Full Paper

(1) Introdução e problema; (2) Trabalhos relacionados e escolhas algorítmicas; (3) Materiais e métodos, GENESIS e point-in-time MAPA; (4) Protocolo experimental e métricas; (5) Resultados sintéticos e intervalos pareados; (6) Limitações e ameaças à validade; (7) Conclusão. Conservar a exigência de encerramento com seção intitulada **Conclusão**.

5. Plano de evidências

O corpo do artigo deve referenciar o manifesto de features, os comandos, as seeds, o arquivo JSON do benchmark, os gráficos derivados dele e os testes automatizados. O apêndice ou cadernos científicos fornece as explicações matemáticas sem tornar o artigo excessivamente longo.

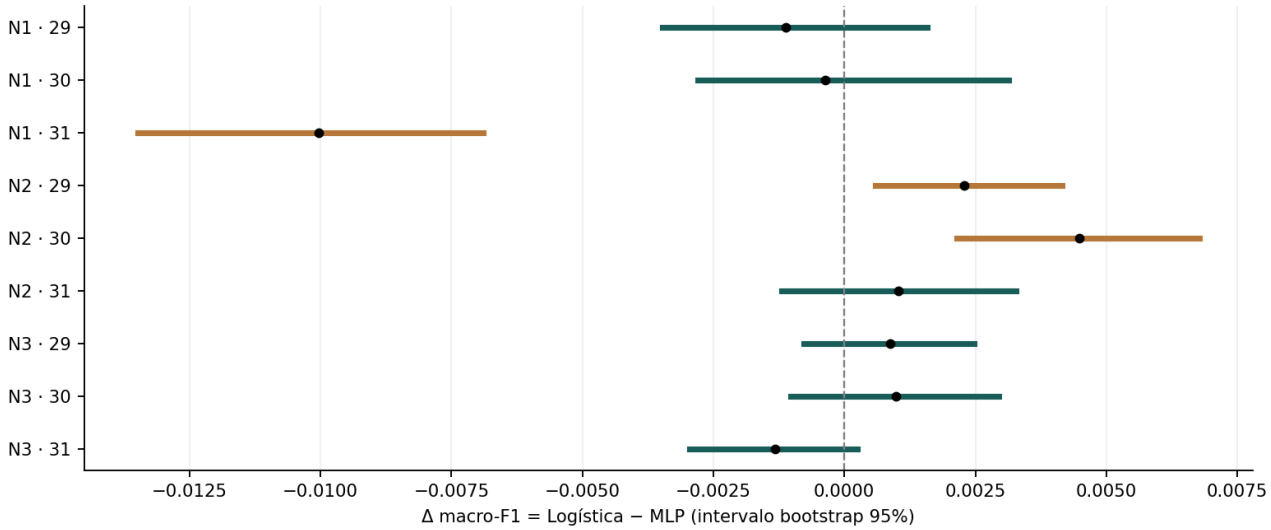


Figura 1. Comparação pareada para fundamentar a ausência de vencedor universal.
Fonte: elaboração própria, com base no relatório sintético MAPA 5K (schema epa.mapa.statistical_evaluation.v1).

6. Conclusão para o recorte sintético

Os resultados demonstram que a infraestrutura consegue executar uma avaliação sintética reprodutível de classificação acadêmica temporal e identificar diferenças de comportamento entre cortes. Não demonstram, por si, validade externa, segurança de implantação escolar ou benefício pedagógico. Essa separação é fundamental para uma comunicação científica responsável.

7. Glossário e leitura orientada

Os termos técnicos usados ao longo dos dez cadernos são consolidados no arquivo GLOSSARIO.md, com definições curtas, analogias e cuidados de interpretação. Um leitor sem formação em ML deve conseguir associar cada gráfico a uma pergunta simples: o que foi previsto, com que informação, para quem e com qual incerteza.

Referências e rastreabilidade

[1] Gneiting, T.; Raftery, A. E. (2007). Strictly Proper Scoring Rules, Prediction, and Estimation. *Journal of the American Statistical Association*, 102(477), 359–378. DOI: 10.1198/016214506000001437. [2] Efron, B.; Tibshirani, R. (1993). *An Introduction to the Bootstrap*. Chapman & Hall. [3] scikit-learn developers. User Guide: Model evaluation, Probability calibration, GroupShuffleSplit, MLPClassifier. https://scikit-learn.org/stable/user_guide.html (consulta metodológica; versão efetiva do ambiente deve ser registrada). [4] EduPredict Analytics. Relatório técnico interno MAPA 5K, schema epa.mapa.statistical_evaluation.v1; manifesto ec863d9f267564e27adf1a701f88951cf064af744eb2452708f120c22d947f23; população sintética e três seeds, novembro de 2026.